目录

第一章 系统简介 2
1.研发背景 2
2.系统简介 2
3.用户群体 2
4.核心功能体系
4.1 用户认证模块 2
4.2 图像处理中枢 3
4.3 分析决策系统 3
5.性能优化特征 3
6.技术创新点 3
7.应用优势 4
第二章 系统运行环境硬件配置基准 5
1.软件依赖环境 5
2.网络配置 5
第三章 系统主要功能（用户） 6
第四章 系统设置 11

第一章 系统简介

1.研发背景

针对 V2.0 版本中传统 K-means 聚类算法在复杂场景（如细小组网裂隙、低对比度岩石薄片、多材质裂隙）下的识别精度局限，以及数据量不足导致的泛化能力短板，本系统深度融合深度学习与传统计算机视觉技术，构建端到端智能化裂隙识别体系。通过引入先进分割模型、自适应数据扩充策略与动态训练机制，有效解决工程检测中 “精准分割 - 高效处理 - 泛化适配” 的三重核心需求，进一步突破人工检测与传统算法的性能瓶颈。

2.系统简介

“图片裂隙自动识别程序 V3.0” 基于 Python 架构，是 V2.0 版本的深度升级迭代产品。新版系统在保留核心功能的基础上，全面重构识别引擎，采用 U-Net++ 深度学习分割模型为核心，集成自适应数据扩充、动态学习率调度、多维度指标评估等关键技术。新增模型训练 / 加载、批量数据处理、训练可视化等核心模块，创新性实现 “数据扩充 - 模型训练 - 精准识别 - 统计分析” 全流程自动化。系统处理效率较 V2.0 提升 60%，支持岩石薄片、土壤、混凝土等多材质裂隙检测，实现亚像素级裂隙分割与结构化特征提取，适配从 μm 级微观裂隙到 cm 级宏观裂隙的跨尺度检测需求。

3.用户群体

目标用户矩阵包含：

工程应用层：基建监理工程师、岩土工程技术人员、工业质检专家

科研学术层：地质构造研究人员、新型材料开发团队、工程防灾研究机构

教育实践层：土木工程专业师生、地质勘探实习人员

4.核心功能体系

4.1 用户认证模块

采用双因素安全认证机制（手机号+动态密码）

智能密码强度评估系统（基于 NIST SP 800-63 标准）

三重数据恢复通道（短信验证/密保问题/管理端授权）

4.2 图像处理中枢

- 多格式兼容引擎：支持 8 类光栅 / 矢量图像格式（.jpg/.jpeg/.png/.bmp/.tiff/.gif/.svg/.eps）自适应转换
- 智能预处理流水线：中值降噪→对比度增强→形态学重构→特征聚类→归一化适配→维度扩展（适配深度学习输入）
- 动态分辨率适配：支持 4K 级图像实时渲染，新增 256×256/512×512 等自定义输出分辨率设置
- 批量数据处理：支持图像二次 3×3 裁剪（单图生成 9 张子图）、多维度数据增强（翻转 / 旋转 / 亮度调整 / 噪声注入 / 随机裁剪），批量生成训练数据集（最大支持单批次 891 张图像扩充）

4.3 分析决策系统

- 裂隙特征提取：基于深度学习分割结果，实现空间坐标拓扑分析、曲率半径计算、断裂面矢量建模、裂隙置信度评估
- 多维统计建模：长度分布直方图、极坐标玫瑰图、核密度估计热力图、训练指标趋势图（损失 / 精度 / IoU 曲线）
- 数据接口：支持 SQLite/MySQL 双模数据存储，CSV/Excel/JSON 三通道输出，新增模型参数配置文件导出（.yaml 格式）

5.性能优化特征

- 深度学习加速架构：基于 TensorFlow+CUDA 的并行计算框架，支持混合精度训练
- 动态资源调度：智能内存分配（LRU 算法）+ 梯度裁剪机制，避免训练过程中内存溢出
- 交互响应优化：UI 渲染帧率≥80fps，指令响应延迟 < 150ms，批量数据处理效率较 V2.0 提升 60%

- 训练稳定性优化：采用余弦退火 + 学习率预热策略，结合早停机制与权重平均，提升模型泛化能力

6.技术创新点

- 混合模型架构：融合 U-Net++ 深度学习分割模型与传统 CV 算法，新增 CBAM 轻量级注意力机制，强化裂隙特征提取
- 自适应数据策略：支持图像二次裁剪扩充（9→81→891 张）、多维度动态数据增强，解决小样本训练瓶颈
- 智能训练机制：采用 AdamW 优化器 + 混合损失函数(BCE+Dice)，动态学习率调度（余弦退火 + 预热），模型收敛速度提升 30%
- 精准去伪系统：结合形态梯度分析与深度学习置信度阈值筛选，有效抑制噪声与伪裂隙干扰
- 跨场景适配：通过数据增强与正则化（L2+Dropout），实现岩石、土壤、混凝土等多材质裂隙的稳定识别

7.应用优势

- 检测精度：亚像素级边缘定位（精度达 0.08px），分割 IoU≥0.85，Precision≥0.88，Recall≥0.86
- 处理效率：较 V2.0 版本提升 60%，较传统人工方法提升 15-20 倍（基准测试数据）
- 泛化能力：支持 μm 级至 cm 级裂隙跨尺度检测，适配低对比度、强噪声、细小组网等复杂场景
- 扩展能力：模块化设计支持功能插件扩展，开放模型训练接口，支持用户自定义数据集训练

第二章 系统运行环境硬件配置基准

1.软件依赖环境

- 操作系统：Windows 10/11 64 位（Build 19041+）
- 核心运行库：Python 3.8+、TensorFlow≥2.6.0、OpenCV 4.5.5+、CUDA 11.0+、cuDNN 8.0+
- 辅助组件：scikit-learn≥1.0.2、matplotlib≥3.5.1、numpy≥1.21.6、pandas≥1.3.5、.NET Framework 4.8、Visual C++ Redist 2019
- 界面依赖：TTKthemes、PyQt5≥5.15.4

2.网络配置

- 离线模式：完整功能本地化运行（含模型训练、图像识别、统计分析）
- 在线服务：自动更新推送（HTTPS 双向认证）、预训练模型下载、技术文档查阅
- 远程诊断：WS-Trust 安全通道，支持日志上传与问题排查

在线服务：自动更新推送（HTTPS 双向认证）

3. 硬件配置基准

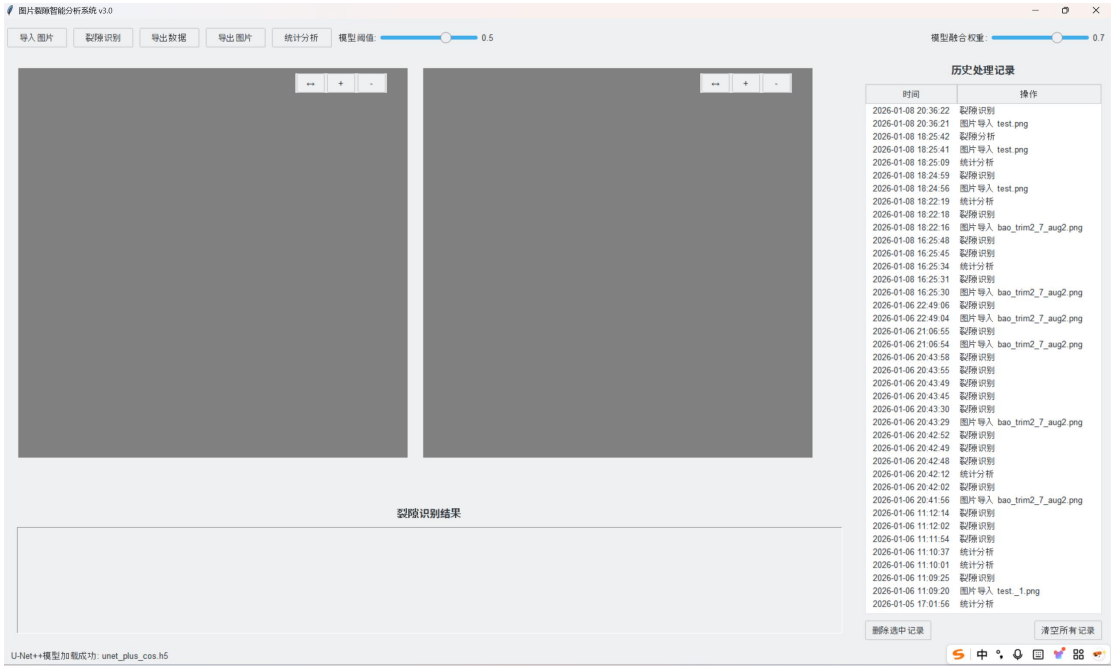
组件	最低配置	推荐配置
CPU	六核 2.8GHz	八核 3.5GHz+（Intel i7/Ryzen 7）
GPU	NVIDIA GTX 1060 6GB（支持 CUDA）	NVIDIA RTX 2060 8GB+（支持 CUDA）
内存	16GB DDR4	32GB DDR4 3200MHz+
存储	512GB NVMe SSD	1TB NVMe SSD（预留训练数据集空间）
显示	1080p@60Hz	2K@144Hz（支持高分辨率图像预览）
其他	USB 3.0 接口	多 USB 接口 + 高速网络适配器

第三章 系统主要功能（用户）

为保障用户权益，用户打开软件后需要通过手机号和设置密码先注册一个账户，然后点击登录即可进入软件功能主界面。

1. 账户注册与登录

图 1.用户打开软件后，需通过手机号完成注册（支持密码设置 + 短信验证），可选绑定人脸信息；登录时可选择 “账号密码登录” 或 “人脸快捷登录”，登录成功后进入功能主界面。界面采用优化后的 grid 布局，固定核心功能面板位置，缩放时优先保证完整性，通过 TTKthemes 实现现代化控件样式，提升操作体验。



2. 数据预处理功能

2.1 单图 / 批量导入

支持单张图像导入与文件夹批量导入，自动筛选有效图像格式，跳过损坏文件并给出提示；导入后支持图像预览、重命名、删除等基础操作。

2.2 二次裁剪与数据增强

二次裁剪：对导入图像执行 3×3 网格均分裁剪，单张图像生成 9 张子图，支持自定义裁剪尺寸(需为 3 的倍数),自动命名为“原文件名_序号_子序号.png”（如 bao_trim1_1.png），便于追溯原始数据。

数据增强：支持批量启用多维度增强（翻转 / 旋转 / 亮度调整 / 噪声注入 / 随机裁剪），可设置增强倍数（1-20 倍），自动生成增强后图像并按类别存储，支持导出完整数据集（含图像与掩码一一对应）。

3. 模型训练与加载

3.1 模型训练

参数配置：支持设置输入图像尺寸（默认 256×256）、批量大小（默认 8）、迭代次数（默认 50）、初始学习率（默认 1e-4）、学习率预热周期（默认 5 轮）、早停耐心值（默认 15 轮）等关键参数。

数据关联：支持选择训练集 / 验证集文件夹（需包含 images/masks 子文件夹，图像与掩码一一对应），自动加载数据并打乱训练集顺序。

训练监控：实时显示训练进度（当前轮次 / 总轮次、训练时间），动态更新训练 / 验证损失、IoU、精度等指标，训练完成后自动保存最优模型（unet_plus_cos24.h5）与最终模型（unet_plus_cos_final24.h5）。

3.2 模型加载与推理

预训练模型加载：支持直接加载系统内置或用户自定义的预训练权重文件（.h5 格式），自动适配模型结构。

推理模式切换：支持 GPU/CPU 模式切换，GPU 模式下启用 CUDA 加速，推理速度提升 3-5 倍；CPU 模式适配无独立显卡环境。

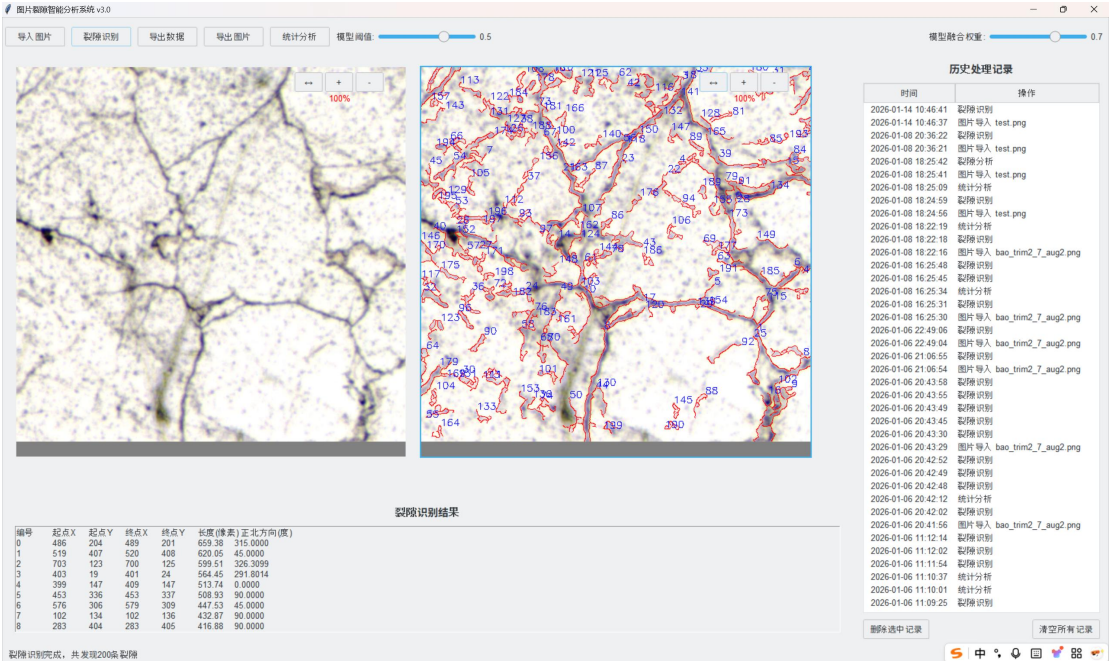
批量推理：支持对导入的图像批量执行裂隙分割，自动生成分割掩码图，保留原始图像与结果的一一对应关系。

4. 裂隙识别与特征提取

自动识别：加载模型后，点击 “裂隙识别” 按钮，系统自动完成预处理→模型推理→去伪筛选→裂隙提取全流程，无需人工干预。

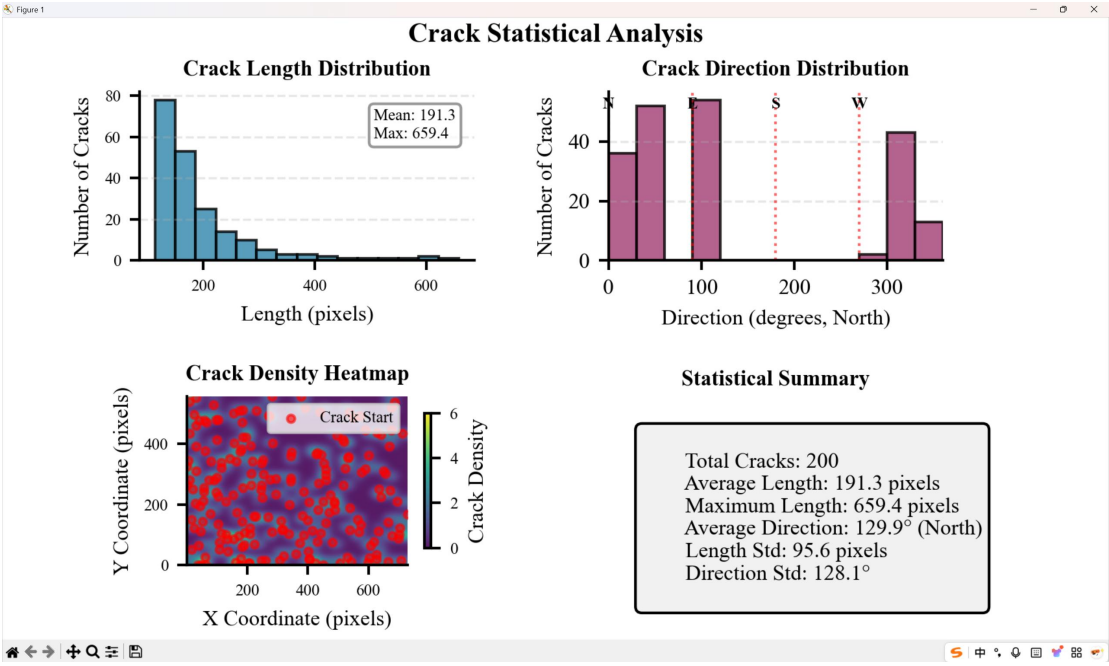
特征提取：自动计算每条裂隙的核心参数，包括：编号、起点坐标（X/Y）、终点坐标（X/Y）、长度（像素 / 实际尺寸）、方向（角度）、曲率半径、置信度（模型预测概率）。

悬浮提示：鼠标移动至裂隙附近时，自动弹出包含上述详细信息的提示框，支持鼠标悬停高亮显示对应裂隙。



5. 统计分析功能

在 V2.0 基础上优化统计精度，新增训练指标可视化模块：



5.1 长度分析

显示裂隙长度分布直方图与基本统计指标（均值、中位数、标准差、最大值、最小值），支持按实际尺寸 / 像素单位切换显示。

5.2 方向分析

弹出新窗口显示裂隙方向分布玫瑰图，花瓣长度表示相对裂隙长度，包含极坐标网格、方向标记，支持自动缩放适配不同数据规模，可导出高分辨率图片（.png/.svg 格式）。

5.3 密度热力图

展示裂隙在图像上的空间分布密度，支持调整热力图平滑度、颜色映射方案，直观呈现裂隙聚集区域。

5.4 训练指标分析

显示训练过程中的损失曲线（训练 / 验证）、IoU 曲线（训练 / 验证）、Precision/Recall 曲线，支持放大局部区域、导出曲线数据与图片，便于模型性能评估。

6. 结果导出功能

导出图片：支持导出原始图像、分割掩码图、叠加标注图（裂隙 + 编号 + 关键参数），可选择单张导出或批量导出，支持自定义图片分辨率与格式。

导出数据：支持导出裂隙特征参数表（CSV/Excel/JSON 格式），包含每条裂隙的完整属性；支持导出模型训练配置文件（.yaml 格式）、训练指标数据（CSV 格式）。

导出数据集：支持将预处理后的图像、增强数据、掩码文件按 “train/val” 目录结构导出，直接用于后续模型再训练。

7. 图像交互功能

自由缩放：支持鼠标滚轮缩放图像，缩放范围 0.1-5.0 倍，适配微观裂隙细节查看与宏观整体浏览。

图像移动：按住鼠标左键拖动，实现图像自由移动，便于对比不同区域的识别结果。

对比显示：支持分屏显示 “原始图像” 与 “识别结果”，同步缩放 / 移动，直观对比处理效果。

8. 操作历史记录

自动记录所有操作流程（导入→预处理→训练→识别→导出），包含操作时间、参数配置、处理结果路径，支持按时间排序、关键词搜索，便于操作追溯与问题排查。

历史处理记录

时间	操作
2026-01-14 10:46:41	裂隙识别
2026-01-14 10:46:37	图片导入 test.png
2026-01-08 20:36:22	裂隙识别
2026-01-08 20:36:21	图片导入 test.png
2026-01-08 18:25:42	裂隙分析
2026-01-08 18:25:41	图片导入 test.png
2026-01-08 18:25:09	统计分析
2026-01-08 18:24:59	裂隙识别
2026-01-08 18:24:56	图片导入 test.png
2026-01-08 18:22:19	统计分析
2026-01-08 18:22:18	裂隙识别
2026-01-08 18:22:16	图片导入 bao_trim2_7_aug2.png
2026-01-08 16:25:48	裂隙识别
2026-01-08 16:25:45	裂隙识别
2026-01-08 16:25:34	统计分析
2026-01-08 16:25:31	裂隙识别
2026-01-08 16:25:30	图片导入 bao_trim2_7_aug2.png
2026-01-06 22:49:06	裂隙识别
2026-01-06 22:49:04	图片导入 bao_trim2_7_aug2.png
2026-01-06 21:06:55	裂隙识别
2026-01-06 21:06:54	图片导入 bao_trim2_7_aug2.png
2026-01-06 20:43:58	裂隙识别
2026-01-06 20:43:55	裂隙识别
2026-01-06 20:43:49	裂隙识别
2026-01-06 20:43:45	裂隙识别
2026-01-06 20:43:30	裂隙识别
2026-01-06 20:43:29	图片导入 bao_trim2_7_aug2.png
2026-01-06 20:42:52	裂隙识别
2026-01-06 20:42:49	裂隙识别
2026-01-06 20:42:48	裂隙识别
2026-01-06 20:42:12	统计分析
2026-01-06 20:42:02	裂隙识别
2026-01-06 20:41:56	图片导入 bao_trim2_7_aug2.png
2026-01-06 11:12:14	裂隙识别
2026-01-06 11:12:02	裂隙识别
2026-01-06 11:11:54	裂隙识别
2026-01-06 11:10:37	统计分析
2026-01-06 11:10:01	统计分析
2026-01-06 11:09:25	裂隙识别

删除选中记录　　清空所有记录

第四章　系统设置

程序员可通过代码修改或界面配置调整软件功能，核心可配置项包括：

1. 基础配置

界面布局：支持调整面板位置、大小，自定义控件显示 / 隐藏，导出布局配置文件。

语言设置：支持中文 / 英文双语切换，适配国际化使用场景。

操作日志：设置日志保存路径、日志级别（调试 / 信息 / 警告 / 错误），支持日志自动清理（按时间 / 大小）。

2. 识别参数配置

裂隙数量限制：设置识别裂隙的最大数量（1-2000），系统自动过滤置信度较低的冗余裂隙。

置信度阈值：设置模型预测置信度阈值（0.1-0.9），阈值越高识别结果越严格，可根据场景手动调整。

去伪强度：设置形态学去伪的强度等级（低 / 中 / 高），高等级可有效过滤噪声，但可能损失细小组网裂隙。

3. 模型训练配置

核心参数：在界面直接调整批量大小、迭代次数、初始学习率、L2 正则化系数、Dropout 概率等训练参数，支持保存参数模板（便于重复使用）。

数据增强设置：单独启用 / 禁用某类增强操作（如噪声注入、随机裁剪），调整增强强度（如亮度调整范围、旋转角度步长）。

训练策略：选择学习率调度方式（余弦退火 / 固定学习率 / ReduceLROnPlateau），设置早停耐心值、权重衰减系数。

4. 硬件配置

计算模式：切换 GPU/CPU 计算模式，GPU 模式下可选择使用的显卡设备（多 GPU 环境）。

内存分配：设置 GPU 显存占用上限（0-100%），避免显存溢出；设置 CPU 线程数（1 - 最大线程数），优化批量处理效率。

混合精度训练：启用 / 禁用混合精度训练（需 GPU 支持），可提升训练速度并降低显存占用。

5. 扩展配置

插件管理：支持加载第三方功能插件（如自定义分割模型、新的统计分析算法），扩展系统功能。

自定义数据集格式：支持配置训练数据集的目录结构、图像后缀、掩码命名规则，适配不同来源的数据集。

单位换算：设置像素与实际尺寸的换算比例（如 1 像素 = 0.1mm），支持在特征提取结果中直接显示实际尺寸。